Курс по ЯП C++

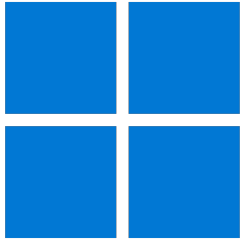
Урок 0, Вводный

ЧТо такое C++?

C++ - это высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования, разработанный **Бьёрном Страуструпом** в **1983 году**. Его синтаксис на 99% похож на синтаксис языка-предшественника - **C**, однако в C++ добавлена поддержка классов, объектов и других возможностей ООП.

Бьёрн Страуструп

Поскольку C++ работает напрямую с железом и операционной системой, он обладает высокой скоростью и гибкостью. Именно поэтому он используется для создания:



- **Операционных систем** (например, Windows 10/11)
- **Игровых движков** (Unity, Unreal Engine, Source, Source 2 и множество других AAA-игр)
- **Систем управления базами данных** (например, MySQL)
- **Браузеров** (Firefox, Chrome)
- **Тяжёлого ПО** (Adobe Photoshop и другие)
- **Приложений реального времени** (финтех, робототехника, телекоммуникации)

C++ - один из самых быстрых языков высокого уровня: по производительности он близок к ассемблеру, но при этом предоставляет удобные абстракции.

Важная особенность: C++ позволяет **вручную управлять памятью**, чего не допускают большинство современных языков. Это делает его очень мощным, но вместе с тем и более сложным в написании. Появляется риск **утечки памяти** - ситуации, когда программист выделяет память под переменные, объекты или массивы, но не освобождает её. Также требуется понимание понятий **кучи** и **стека** - подробнее об этом поговорим в следующих уроках.

📢 Канал: @hellsfrik

💬 Чат: @programmer_chatik